Лабораторная работа № 10

Тема: Развертывание комплексной сетевой инфраструктуры: настройка DHCP, DNS, VLAN и PAT.

Цель работы:

1. Практически реализовать разделение сети на широковещательные домены с помощью **VLAN** и настроить схему **Router-on-a-Stick**.
2. Настроить автоматическое распределение сетевых параметров с помощью службы **DHCP** для разных виртуальных сетей.
3. Развернуть локальную службу **DNS** для разрешения доменных имен.
4. Обеспечить безопасность и экономию адресного пространства с помощью механизма трансляции адресов **NAT/PAT**.

Задание:

Вам необходимо настроить сеть офиса, состоящего из двух отделов: **IT (VLAN 10)** и **Бухгалтерия (VLAN 20)**.

- Внутренняя адресация офиса использует приватный диапазон 192.168.0.0/24.
- Отделы должны быть изолированы друг от друга, но иметь общий доступ к серверу компании и интернету.
- Выход в интернет осуществляется через один публичный адрес провайдера.

Задание 1. Построение топологии и настройка VLAN (L2)

1. **Соберите схему в Cisco Packet Tracer:**
    - Маршрутизатор Router-Edge (модель 2911).
    - Коммутатор Switch-Core (модель 2960).
    - Два компьютера: PC-IT и PC-Acc (Бухгалтерия).
    - Два сервера: Server-DNS/Web (внутри офиса) и Server-Internet (имитация внешнего сайта с IP 8.8.8.8).
2. **Коммутация:**
    - Подключите PC-IT к порту Fa0/10 коммутатора.

- Подключите PC-Acc к порту Fa0/20 коммутатора.
- Подключите внутренний сервер Server-DNS/Web к порту Fa0/5 коммутатора.
- Соедините порт Gi0/1 коммутатора с портом Gi0/0 маршрутизатора Router-Edge.
- Соедините порт Gi0/1 маршрутизатора напрямую с сервером Server-Internet.

3. **Настройка VLAN на коммутаторе (Switch-Core):**
   - Создайте два VLAN: VLAN 10 (имя IT) и VLAN 20 (имя Accounting).
   - Переведите порты Fa0/10 и Fa0/20 в режим access и закрепите за соответствующими VLAN.
   - Порт сервера Fa0/5 оставьте в базовом VLAN 1 (access vlan 1).
   - Порт Gi0/1, идущий к роутеру, настройте как **Trunk**, указав инкапсуляцию dot1q.

Задание 2. Настройка маршрутизации Router-on-a-Stick (L3)

Поскольку порты компьютеров находятся в разных VLAN, а сервер компании — в третьем, роутер должен пересылать пакеты между ними через виртуальные субинтерфейсы.

1. На Router-Edge включите физический интерфейс Gi0/0 (no shutdown), не присваивая ему IP-адрес.
2. Создайте субинтерфейсы для каждого VLAN и назначьте им IP-адреса (шлюзы по умолчанию):
   - **Для VLAN 10:** интерфейс Gi0/0.10, инкапсуляция dot1Q 10, IP = 192.168.10.1 /24.
   - **Для VLAN 20:** интерфейс Gi0/0.20, инкапсуляция dot1Q 20, IP = 192.168.20.1 /24.
   - **Для VLAN 1 (серверная зона):** интерфейс Gi0/0.1 (или настройте прямо на физическом порту, если используется Native VLAN), IP = 192.168.1.1 /24.
3. **Настройка сервера:** Назначьте серверу Server-DNS/Web статический IP-адрес 192.168.1.10, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1.

Задание 3. Настройка службы DHCP на маршрутизаторе

Чтобы не настраивать каждый клиентский компьютер вручную, сконфигурируйте роутер как DHCP-сервер. Он должен выдавать параметры динамически в зависимости от того, из какого VLAN пришел запрос.

1. Исключите адреса шлюзов из выдачи, чтобы избежать конфликтов:

```
Router-Edge(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
Router-Edge(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
```

2. Создайте DHCP-пул для отдела IT:

```
Router-Edge(config)# ip dhcp pool IT_POOL
Router-Edge(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router-Edge(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router-Edge(dhcp-config)# dns-server 192.168.1.10
```

Router-Создайте аналогичный пул ACC_POOL для сети бухгалтерии (192.168.20.0/24) со шлюзом 192.168.20.1 и тем же DNS-сервером.

3. **Проверка:** Зайдите на PC-IT и PC-Acc, переключите настройки IP с Static на **DHCP**.
    - *Задание:* Убедитесь, что компьютеры получили правильные IP-адреса из своих подсетей, маску, шлюз и адрес DNS-сервера.

Задание 4. Настройка DNS и веб-службы

1. Зайдите на внутренний сервер Server-DNS/Web во вкладку **Services**.
2. В разделе **HTTP** включите службу и отредактируйте файл index.html, написав там: <h1>Welcome to Corporate Portal!</h1>.
3. В разделе **DNS** включите службу и добавьте запись типа **A**:
    - Name: portal.local
    - Address: 192.168.1.10
4. **Проверка:** На компьютере PC-IT откройте Web Browser и введите portal.local. Страница должна успешно открыться.

Задание 5. Настройка NAT/PAT (Выход в интернет)

Внешний сервер Server-Internet имеет адрес 8.8.8.8. Настройте на роутере интерфейс Gi0/1 как внешний (публичный) с адресом 203.0.113.1 /30. На самом сервере интернета настройте IP 8.8.8.8 и шлюз 203.0.113.2 (интерфейс Gi0/1 вашего роутера).

1. Укажите роутеру, какие интерфейсы являются внутренними, а какие внешними:

```
Router-Edge(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
Router-Edge(config-if)# ip nat inside
Router-Edge(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
Router-Edge(config-if)# ip nat inside
Router-Edge(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Router-Edge(config-if)# ip nat outside
```

2. Создайте список доступа (ACL), описывающий приватные сети, которым разрешено транслироваться:

```
Router-Edge(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
```

3. Включите перегруженный NAT (PAT), привязав его к внешнему порту:

```
Router-Edge(config)# ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/1 overload
```

4. **Проверка:** Запустите пинг с PC-IT на адрес 8.8.8.8. Пинг должен пройти успешно.
5. В консоли роутера введите команду:

```
Router-Edge# show ip nat translations
```

Задание: Скопируйте таблицу трансляций. Найдите в ней термины из лекции: Inside Local, Inside Global, Outside Local и Outside Global. Объясните, какие адреса они приняли в момент пинга.

Отчет по лабораторной работе должен включать:

1. **Схема топологии:** Скриншот настроенной сети из Packet Tracer.
2. **Подтверждение DHCP и VLAN:**
    - Скриншот окна IP Configuration на PC-Acc, доказывающий успешное получение бесклассового адреса по DHCP.
    - Вывод команды show vlan brief с коммутатора.
3. **Подтверждение работы DNS/Web:**

    - Скриншот браузера на клиенте с открытой страницей portal.local.
4. **Подтверждение работы NAT/PAT (Самая важная часть L3/L4):**
    - Скриншот вывода команды show ip nat translations на роутере во время активного пинга внешнего сервера.
5. **Выводы:** Какую роль играет параметр overload в настройке NAT? Зачем нам потребовалось делить физический интерфейс роутера на субинтерфейсы?

Контрольные вопросы:

1. Опишите все 4 этапа работы протокола DHCP (процесс DORA). Какие из этих пакетов отправляются широковещательно?
2. Почему при наличии DNS-сервера внутри сети компьютеры получают его адрес через DHCP, а не ищут его сами?
3. В чем разница между Inside Local и Inside Global адресами в контексте выполненной работы?
4. Что произойдет с кадрами VLAN 10 на коммутаторе, если порт, соединяющий коммутатор и роутер, случайно переключить из режима Trunk в режим Access?